



Flood Escape Lab — AX 자동화 작업계획서

| 작성일: 2026-06-26 | 상태: 진행 중

| Obsidian 명세 + 기획서 기반 자동 생성

프로젝트 개요

목표: 교육용 침수 시뮬레이션 게임 — 변수 조합에 따라 침수 양상이 어떻게 달라지는지 체험

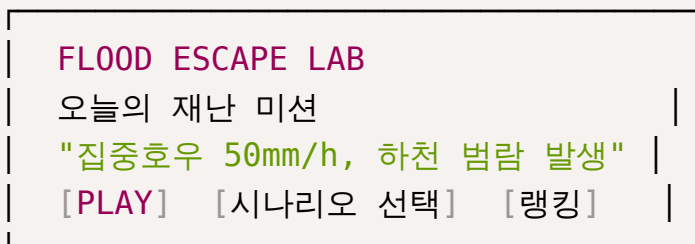
핵심 메시지:

- 같은 50mm/h라도 조건 조합에 따라 결과가 완전히 다름
- 방재시설은 영구 방어가 아니라 **시간을 버는 장치**
- 숫자(mm)를 실제 위험으로 **번역**하는 능력

레이아웃 확정 (v2 — 4화면 게임 플로우)

| ⚠ v1(변수 조작 패널) 폐기 → v2(게임형 4화면) 전환 확정 (2026-06-26)

화면 1: Lobby



화면 2: 장비 **선택** (예산: 500)

[물막이판 100]	- 초반 유입 차단
[배수펌프 300]	- 수위 상승 감소
[경보시스템 150]	- 대피 시간 단축
[탈출사다리 200]	- 대피 성공률↑

화면 3: 플레이

 침수 맵 (2D SVG 애니)	 남은 시간
하천→도로→	 현재 수위
지하차도 흐름	 대피 인원
	 위험도
[펌프] [물막이] [경보] [탈출유도]	

화면 4: 결과

생존 등급: A
대피 성공률: 84% 최고수위: 73cm
위험 감지: 2분 25초
배지: [빠른경보] [펌프마스터]
학습: 급격한 수위 상승의 원인...

시나리오 구조 (v2)

v1의 M1~Final 미션 해금 방식 → v2에서는 **장비 구매 선택** 방식으로 전환

시나리오	조건	교육 핵심
기본 미션	집중호우 50mm/h + 하천범람	복합재해의 위험성
장비 없음	예산 전부 미사용	무방비 시 치명적 결과
최적 장비	예산 500 내 최적 조합	우선순위 판단력

시나리오	조건	교육 핵심
랭킹 도전	동일 조건, 최고 대피율	빠른 경보 = 생존률

장비 → SimulationConfig 매핑

장비	효과
물막이판	<code>barrierInstalled: true</code>
배수펌프	<code>pumpStatus: 'normal'</code>
경보시스템	대피 시작 시간 -60초
탈출사다리	대피 성공률 +20%

내장 시나리오 (검증 기준)

시나리오 A — 안전

50mm/h · 일정형 · 범람없음 · 펌프정상 · 물막이설치 · 지하주차장 · B1

→ 수위 거의 안 오름. "시설이 받쳐주면 중간 강도 비는 거의 영향 없다"

시나리오 B — 급격한 꺾임

50mm/h · 집중형 · 하천범람 · 펌프고장 · 물막이미설치 · 지하차도 · B1

→ 240초에 수위 급격히 솟구침. "같은 강수량, 조건만 달라져도 치명적"

시나리오 C — 즉시 유입

시나리오 B 조건 + 반지하로 변경

→ 경사로 없어 초반부터 즉시 수위 상승. "공간 형태 하나가 초반 양상을 바꾼다"

AX 자동화 단계

Phase 1 — 설계 자동화 완료 (2026-06-26)

-  Obsidian MCP: 마션 명세 읽기
-  컴포넌트 구조 자동 설계 (v2 4화면 게임 플로우)
-  Notion MCP: 작업계획서 생성 및 v2 전면 반영
-  Figma MCP: 파일 생성 + UI 목업 확정 (파일키: 3yQFoZFSi9FwJZVmMuqZTJ)

✓ 리워드 시스템 v2 설계 (등급/배지/학습메시지/대피율 함수)

✓ Obsidian & Notion 양방향 동기화 완료

Phase 2 — 코드 생성 (Claude Code) ← 현재 단계

✓ `engine.ts` — 물리 모델 ✓ 완료

✓ `scenarioStore.ts` — Zustand 상태 (screen/budget/purchased/playState/result)

□ `LobbyScreen.tsx` — 미션 텍스트 + 3개 버튼

□ `EquipmentScreen.tsx` — BudgetBar + EquipmentCard × 4

□ `PlayScreen.tsx` — FloodMap(SVG) + StatusPanel + SkillBar

□ `ResultScreen.tsx` — GradeDisplay + BadgeList + EducationCard

□ `App.tsx` — screen 상태에 따른 4화면 라우팅

Phase 3 — Playwright 자동 검증 (v2)

□ Lobby 렌더링: PLAY 버튼 노출 확인

□ 장비 구매: 예산 500 → 물막이판(100) 구매 후 400 확인

□ 예산 초과: 총합 > 500 시 구매 버튼 비활성화

□ 플레이 진입: 장비 선택 후 [게임 시작] → PlayScreen 전환

□ 수위 애니메이션: 4분 내 30cm 경고선 도달 확인

□ 결과 화면: 등급(S/A/B/C/F) + 배지 노출

Phase 4 — 게임 루프 검증 (Playwright)

□ 풀 플레이스루: Lobby → 장비선택 → 플레이(240초) → 결과

□ 최적 조합(물막이+펌프): 등급 A 이상 확인

□ 무장비: 등급 F + 학습 메시지 노출 확인

□ 랭킹 저장: localStorage에 결과 누적

Phase 5 — 문서화

□ Obsidian MCP: 개발 로그 업데이트

☐ Notion MCP: 최종 명세서 반영

기술 스택

역할	선택
UI 프레임워크	React + Vite
단면도 애니메이션	SVG + CSS transition
수위 그래프	Recharts
상태 관리	Zustand
영속 데이터	localStorage
스타일	Tailwind CSS
검증	Playwright MCP
문서 동기화	Obsidian ↔ Notion MCP

리워드 시스템 (v2)

생존 등급 (핵심)

등급	대피율	위험 감지	의미
S	≥90%	≤60초	완벽 대응
A	≥75%	≤120초	빠른 판단
B	≥55%	—	부분 성공
C	≥30%	—	간신히 탈출
F	<30%	—	대피 실패

플레이 중 획득 배지

조건	배지
경보를 60초 내 발동	빠른 경보
펌프를 첫 30초 내 가동	펌프 마스터
하천범람 조건에서 생존	하천범람 생존자
예산 100 이하 남기고 S등급	알뜰 구조대

조건	배지
장비 없이 B등급 이상	맨몸 탈출
3회 연속 A등급 이상	재난 전문가

학습 포인트 (결과 화면 교육 메시지)

등급	메시지
S/A	"하천 범람 + 펌프 고장 조건에서 경보가 2분 빠르면 생존율이 35% 올라갑니다."
B/C	"배수펌프 하나로 수위 상승 속도를 절반으로 줄일 수 있었습니다."
F	"집중호우 50mm/h에서 무방비 지하차도는 4분 안에 치명 수위에 도달합니다."

프로젝트 위치

C:\Users\user\Desktop\flood-escape-lab

현재 완료된 것:

- `engine.ts` (물리 모델, 시나리오 A/B/C 수치 설계)
- `store.ts` (Zustand + 실시간 애니메이션 루프)
- 기본 프로젝트 세팅 (Vite + React + Tailwind + Recharts + Zustand)

다음 작업: Phase 2 — missionStore + 레이아웃 재구성

~~UI 방향 전면 변경 (v2 — 2026-06-26)~~

✓ 위 섹션들에 전부 반영 완료. 이 섹션은 변경 기록용으로 보존.

새 화면 구성

화면 1: Lobby

- 로고 + 오늘의 재난 미션 텍스트
- 버튼: [PLAY] / [시나리오 선택] / [랭킹 보기]

화면 2: 장비 선택 (예산 500)

장비	비용	효과
물막이판	100	초반 유입 차단
배수펌프	300	수위 상승 속도 감소
경보시스템	150	대피 시작 시간 단축
탈출사다리	200	대피 성공률 증가

화면 3: 플레이

- **왼쪽/중앙:** 침수되는 지하차도 2D 맵 (SVG 애니메이션)
- **오른쪽:** 남은 시간 · 현재 수위 · 대피 인원 · 위험도 게이지
- **하단:** 스킬 버튼 [펌프] [물막이] [경보] [탈출유도]

화면 4: 결과

- 생존 등급: **S / A / B / C / F**
- 대피 성공률 / 최고 수위 / 위험 감지 시간
- 획득 배지: 빠른 경보, 펌프 마스터, 하천범람 생존자
- 학습 포인트 (교육 메시지)

컴포넌트 구조 (v2)

```

App (useGameStore)
├─ LobbyScreen → MissionCard
├─ EquipmentScreen → BudgetBar + EquipmentCard × 4
├─ PlayScreen → FloodMap + StatusPanel + SkillBar
└─ ResultScreen → GradeDisplay + BadgeList + EducationCard

```

등급 산정 기준

등급	대피율	위험 감지
S	≥90%	≤60초
A	≥75%	≤120초

등급	대피율	위험 감지
B	≥55%	—
C	≥30%	—
F	<30%	—

기존 엔진 재활용

- `engine.ts` `runSimulation()` 그대로 유지
- 장비 구매 → `SimulationConfig` 변환 후 엔진 실행
- `warningReachedAt`, `maxWaterLevel` → `ResultState` 직접 매핑